

Macro Dinámica
Examen Final de Muestra

Duración: 2 horas

1. (50 puntos) *Ciclos Reales con Shocks a las Preferencias*

Considere el siguiente modelo de ciclos reales. La utilidad esperada del agente representativo es

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t - (\varepsilon_t L_t)^\gamma], \quad \beta \in (0, 1), \quad \gamma > 1,$$

donde C_t es el consumo del período t , L_t es la cantidad de trabajo del período t , y ε_t es un *shock* aleatorio a las preferencias en el período t . Suponemos que $\{\ln \varepsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$ es *i.i.d.* con $\ln \varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$.

La restricción de recursos de la economía es

$$C_t + K_{t+1} = Y_t,$$

con

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad A > 0, \quad \alpha \in (0, 1).$$

El *stock* de capital inicial, $K_0 > 0$, está dado. Cuando el consumidor toma sus decisiones en el período t , el valor de ε_t es conocido y K_t está predeterminado.

- (a) Plantee el problema del planificador.
- (b) Identifique las variables de estado y plantee la ecuación de Bellman.
- (c) Obtenga las *policy functions* mediante el método de Conjetura y Verificación (*Guess and Verify*). Ayuda: Conjeture que la función de valor (*value function*) es lineal en los logaritmos de las variables de estado.
- (d) Obtenga la distribución límite (*limiting distribution*) de $\ln K_t$.
- (e) Obtenga los valores de K , Y , C y L en el estado estacionario no estocástico ($\ln \varepsilon_t = 0$ para todo t).
- (f) Suponga que la economía comienza sobre el estado estacionario no estocástico ($K_0 = K$). En el período $t = 4$ se produce un *shock*: $\ln \varepsilon_4 < 0$ (*i.e.*, $\varepsilon_4 \in (0, 1)$). El *shock* no se repite en el futuro. Por lo tanto: $\ln \varepsilon_t = 0 \quad \forall t \neq 4$, $\ln \varepsilon_4 < 0$ (*i.e.*, $\varepsilon_t = 1 \quad \forall t \neq 4$, $\varepsilon_4 \in (0, 1)$). Represente gráficamente la evolución temporal de L_t , K_t , Y_t , y C_t . Analice e interprete los resultados obtenidos.
- (g) Suponga que a usted le muestran solamente una serie de tiempo para el producto: $\{Y_t\}_{t=0}^T$. También le dicen que dicha serie fue generada por alguno de los siguientes modelos: (i) el modelo con *shocks* a las preferencias descrito anteriormente; (ii) un modelo en el que la función de utilidad periódica es $\ln C_t - L_t^\gamma$ (*i.e.*, la misma, pero sin el *shock*) y la función de producción es $Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, donde $\{A_t\}$ es *i.i.d.* (usted no tiene información precisa sobre las distribuciones de ε_t y A_t). ¿Podría usted determinar cuál de los dos modelos fue utilizado para generar la serie?
- (h) Suponga ahora que le muestran la serie del producto y la del factor trabajo: $\{Y_t\}_{t=0}^T$, $\{L_t\}_{t=0}^T$. ¿Podría usted ahora determinar cuál de los dos modelos fue utilizado para generar la serie del producto?

2. (50 puntos) *Shocks a las Preferencias con Dinero en la Función de Utilidad*

Considere el siguiente modelo con dinero en la función de utilidad, para una economía cerrada. Suponemos que existe un agente representativo y normalizamos el tamaño de la población a uno. La utilidad esperada del agente representativo es:

$$\mathbb{E}_1 \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} [\ln c_t - l_t^\gamma + \phi_t \ln m_t], \quad \beta \in (0, 1), \quad \gamma > 1,$$

donde c_t es el consumo del período t , l_t es la cantidad de trabajo del período t , $m_t \equiv \frac{M_t}{P_t}$ es la cantidad real de dinero al final del período t , y $\phi_t > 0$ es un *shock* aleatorio a las preferencias en el período t . El valor de ϕ_t se conoce en el período t , antes de que el agente tome sus decisiones de consumo, trabajo y ahorro. Suponemos que $\{\phi_t\}_{t=1}^{\infty}$ es *i.i.d.*

La restricción presupuestaria del agente representativo es:

$$P_t c_t + B_t + M_t = P_t l_t + (1 + i_{t-1})B_{t-1} + M_{t-1} + P_t T_t \quad \forall t \in \{1, 2, \dots\}$$

donde B_t es el *stock* de bonos al final del período t , i_t es la tasa de interés nominal pactada en el período t , y T_t es una transferencia de suma fija otorgada por el gobierno. Además: $M_0 > 0$ está dado exógenamente, y $B_0 = 0$. Suponemos que la función de producción es lineal, con $y_t = l_t$, y no descentralizamos el mercado de trabajo (*i.e.*, tenemos un hogar que es consumidor/productor).

La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$P_t T_t = M_t - M_{t-1}$$

Suponemos que, en el período t , el gobierno puede observar el valor de ϕ_t antes de tomar sus decisiones de política monetaria.

- Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad.
- Utilice las condiciones de primer orden para encontrar: (i) una condición intratemporal entre c_t y l_t ; (ii) una condición intratemporal entre c_t y $\frac{M_t^d}{P_t}$; (iii) una condición intertemporal entre c_t y c_{t+1} .
- Plantee las condiciones de equilibrio para cada mercado. Encuentre los valores de equilibrio de c_t y l_t . Utilice este resultado para reescribir las expresiones (ii) y (iii) del inciso anterior.
- Suponga que el gobierno se compromete con un esquema de metas (no contingentes) para el nivel de precios: $P_t = \bar{P} \quad \forall t$. Determine la tasa de interés nominal y el valor de la oferta monetaria *nominal* consistente con el cumplimiento de dicha meta. Determine si serán constantes en el tiempo.
- Suponga que el gobierno se compromete con un esquema de metas (no contingentes) de inflación: $\pi_t = \bar{\pi} \quad \forall t$, donde $\pi_t \equiv \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$. Determine la tasa de interés nominal y la cantidad *real* de dinero consistente con el cumplimiento de dicha meta. ¿Es posible determinar el valor del nivel de precios? Explique.
- Suponga que el gobierno se compromete con un esquema de metas (no contingentes) de crecimiento de la oferta monetaria: $M_t = (1 + \theta)M_{t-1}$, con $\theta \geq 0$. Demuestre que dicha política no generará una tasa de inflación constante. Explique.

Macro Dinámica Ejercicios Adicionales

1. A "New Classical" Phillips Curve

En este ejercicio vamos a analizar un modelo similar al modelo nekeynesiano estudiado en clase, pero con una hipótesis distinta sobre la forma de la rigidez de precios. En particular, vamos a asumir que una fracción λ de los productores puede elegir su precio libremente en cada período, mientras que la fracción $1 - \lambda$ debe fijar su precio con un período de anticipación (*i.e.*, el precio para el período t debe fijarse en $t - 1$).¹ Los productores que fijan su precio anticipadamente satisfacen toda la demanda al precio prefijado. El resto del modelo coincide con el estudiado en clase.² Vamos a denotar con el subíndice 1 a las variables correspondientes a los productores con precios flexibles y con el subíndice 2 a las de los productores con precios rígidos (*e.g.*, $P_{1t}(i)$ y $P_{2t}(i)$).

- (a) Obtenga las condiciones de primer orden para el problema de maximización del beneficio de los productores con precios flexibles:

$$\begin{aligned} \max_{P_{1t}(i), Y_{1t}(i)} \quad & P_{1t}(i)Y_{1t}(i) - \Psi_t(Y_{1t}(i)) \\ \text{s. a} \quad & Y_{1t}(i) = \left(\frac{P_{1t}(i)}{P_t}\right)^{-\epsilon} Y_t \end{aligned}$$

Demuestre que el precio óptimo satisface: $P_{1t}(i) = \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \frac{W_t}{A_t}$. Interprete.

- (b) Obtenga las condiciones de primer orden para el problema de maximización del beneficio de los productores con precios rígidos:³

$$\begin{aligned} \max_{P_{2t}(i), Y_{2t}(i)} \quad & \mathbb{E}_{t-1}\{\beta [P_{2t}(i)Y_{2t}(i) - \Psi_t(Y_{2t}(i))]\} \\ \text{s. a} \quad & Y_{2t}(i) = \left(\frac{P_{2t}(i)}{P_t}\right)^{-\epsilon} Y_t \end{aligned}$$

Demuestre que el precio óptimo satisface: $P_{2t}(i) = \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \frac{\mathbb{E}_{t-1}\{P_t^\epsilon Y_t \frac{W_t}{A_t}\}}{\mathbb{E}_{t-1}\{P_t^\epsilon Y_t\}}$. Interprete.

Nota: $P_{2t}(i)$ pertenece al conjunto de información del período $t - 1$, ya que se elige en dicho período.

- (c) Demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned} P_t &= [\lambda P_{1t}^{1-\epsilon} + (1-\lambda)P_{2t}^{1-\epsilon}]^{\frac{1}{1-\epsilon}} \\ Y_t &= A_t N_t D_t^{-1} \end{aligned}$$

con $D_t = \lambda \left(\frac{P_{1t}}{P_t}\right)^{-\epsilon} + (1-\lambda) \left(\frac{P_{2t}}{P_t}\right)^{-\epsilon}$. Interprete.

- (d) Considere ahora una aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico simétrico, con cantidad de dinero y precios constantes (no es necesario encontrar los valores correspondientes a dicho estado estacionario). Demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_t &= \lambda \tilde{P}_{1t} + (1-\lambda) \tilde{P}_{2t} \\ \tilde{W}_t &= \tilde{P}_t + \sigma \tilde{Y}_t + \varphi \tilde{N}_t \\ \tilde{N}_t &= \tilde{Y}_t - \tilde{A}_t \\ \tilde{P}_{1t} &= \tilde{W}_t - \tilde{A}_t \\ \tilde{P}_{2t} &= \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{W}_t - \tilde{A}_t\} \end{aligned}$$

¹Nótese que λ se puede interpretar como un índice de flexibilidad de precios. Con $\lambda = 1$ los precios son completamente flexibles, mientras que con $\lambda = 0$ todos los precios son rígidos (por un período).

²En particular, y usando la notación de clase, tenemos: $U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$ (utilidad periódica, con $\sigma = 1/\text{elast. sust. int.}$, $\varphi = 1/\text{elast. de Frisch}$), $C_t \equiv \left(\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di\right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}$ (agregador de consumo, con $\epsilon > 1$), $P_t = \left[\int_0^1 P_t(i)^{1-\epsilon} di\right]^{\frac{1}{1-\epsilon}}$ (nivel de precios), $Y_t^d(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\epsilon} Y_t$ (demanda del bien i , donde $Y_t^d(i) = C_t(i)$, $Y_t = C_t$), $C_t^\sigma N_t^\varphi = \frac{W_t}{P_t}$ (condición intratemporal para el óptimo del hogar), $Y_t(i) = A_t N_t(i)$ (función de producción; para simplificar asumimos que es lineal, *i.e.*, $\alpha = 0$), $\Psi_t(Y_t(i)) = \frac{W_t}{A_t} Y_t(i)$ (función de costo total, derivada de la tecnología de producción).

³En realidad, el factor de descuento apropiado no es β sino $Q_{t-1,t} = \beta \left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right)^{-\sigma} \frac{P_{t-1}}{P_t}$. Sin embargo, puesto que vamos a trabajar con aproximaciones log-lineales, esta simplificación no afecta ningún resultado.

Nota 1: como en clase, para cualquier variable X , definimos: $\tilde{X}_t \equiv \ln X_t - \ln \bar{X}$, donde $\bar{X}$ es el valor de la variable en el estado estacionario no estocástico.

Nota 2: puede asumir, sin demostración, que $\tilde{D}_t = 0$.

(e) Utilizando los resultados del inciso anterior, demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned}\tilde{P}_{2t} &= \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{P}_{1t}\} \\ \tilde{P}_{1t} &= \tilde{P}_t + (\sigma + \varphi)\tilde{Y}_t - (1 + \varphi)\tilde{A}_t \\ \tilde{Y}_t^n &= \frac{1 + \varphi}{\sigma + \varphi}\tilde{A}_t \\ \tilde{P}_t &= \frac{\lambda(\sigma + \varphi)}{1 - \lambda}(\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n) + (\sigma + \varphi)\mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n\} + \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{P}_t\}\end{aligned}$$

donde Y_t^n es el producto natural (*i.e.*, el producto que se observaría si todos los precios fueran flexibles).

(f) Utilizando los resultados del inciso anterior, demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n\} &= 0 \\ \tilde{P}_t &= \frac{\lambda(\sigma + \varphi)}{1 - \lambda}(\tilde{Y}_t - \tilde{Y}_t^n) + \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{P}_t\}\end{aligned}$$

(g) Por último, definiendo $y_t = \ln Y_t - \ln Y_t^n$ (*output gap*), $\Pi_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}$ (tasa de inflación bruta) y $\pi_t = \ln \Pi_t$ (tasa de inflación neta), demuestre que se cumple:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{t-1}\{y_t\} &= 0 \\ \pi_t &= \kappa y_t + \mathbb{E}_{t-1}\{\pi_t\}\end{aligned}$$

con $\kappa \equiv \frac{\lambda(\sigma + \varphi)}{1 - \lambda}$.⁴

(h) Defina ahora el gasto/ingreso nominal: $Y_t^N \equiv P_t Y_t$.⁵ Suponga que el gasto nominal sigue un proceso exógeno: $\{Y_t^N\}$. Demuestre que se cumple:

$$y_t = \frac{1}{1 + \kappa} \left[(\tilde{Y}_t^N - \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t^N\}) - (\tilde{Y}_t^n - \mathbb{E}_{t-1}\{\tilde{Y}_t^n\}) \right]$$

Interprete.

- (i) Suponga ahora que la demanda de dinero toma la siguiente forma: $M^d/P_t = C_t$ (y recuerde que $C_t = Y_t$). Asuma además que la oferta de dinero sigue el siguiente proceso: $\ln M_t = (1 - \rho_M) \ln M + \rho_M \ln M_{t-1} + \eta_t$, con $\rho_M \in [0, 1)$ y $\{\eta_t\}$ iid con media cero. Para la productividad asumimos: $\ln A_t = (1 - \rho_A) \ln A + \rho_A \ln A_{t-1} + \epsilon_t$, con $\rho_A \in [0, 1)$ y $\{\epsilon_t\}$ iid con media cero. Utilizando el resultado del inciso anterior, encuentre una expresión para el *output gap* de equilibrio. Interprete el resultado obtenido.
- (j) Imagine ahora que le ofreciéramos a cualquier productor la posibilidad de fijar su precio de manera completamente flexible (como de hecho lo hace una fracción λ de los productores). Llamemos a dicho precio (deseado), $\tilde{P}_t^*$. De acuerdo a lo visto en los incisos (a), (d) y (e), sabemos que el precio sería el mismo para todos los productores, y se cumpliría: $\tilde{P}_t^* = \tilde{P}_t + (\sigma + \varphi)\tilde{Y}_t - (1 + \varphi)\tilde{A}_t$. Por otro lado, sabemos que $Y_t^N \equiv P_t Y_t$ implica: $\tilde{Y}_t = \tilde{Y}_t^N - \tilde{P}_t$. Reemplazando esta expresión en la anterior exprese a $\tilde{P}_t^*$ en términos de $\tilde{P}_t$, $\tilde{Y}_t^N$ y $\tilde{A}_t$. Basándose en el resultado obtenido, determine bajo qué condiciones existirá complementariedad (sustituibilidad) estratégica, *i.e.*, $\frac{\partial \tilde{P}_t^*}{\partial \tilde{P}_t} > 0$ (< 0). ¿Qué relación hay entre el grado de complementariedad estratégica y el impacto que tiene un shock al gasto nominal (Y^N) sobre el producto real (ver la expresión para y_t dada en el inciso h y recordar los determinantes de κ)? Si bien no es necesario identificar la fuente del shock al gasto nominal, en base al inciso (i) lo puede pensar como un shock monetario. Por lo tanto, podemos rehacer la pregunta de la siguiente manera: ¿Cómo depende el impacto de la política monetaria sobre el producto real del grado de complementariedad estratégica? Interprete el resultado obtenido.

⁴Recuerde que la Curva de Phillips "New Keynesian" encontrada en clase es: $\pi_t = \kappa y_t + \beta \mathbb{E}_t\{\pi_{t+1}\}$. Nótese que en el caso neokeynesiano aparece $\beta \mathbb{E}_t\{\pi_{t+1}\}$ en lugar de $\mathbb{E}_{t-1}\{\pi_t\}$. Además, el valor del parámetro κ correspondiente al caso neokeynesiano es distinto al del caso "New Classical" mostrado más arriba.

⁵Note la diferencia entre el supraíndice N (nominal) y el supraíndice n (natural).

2. Search I

Considere el modelo de búsqueda (*search*) en el mercado de trabajo estudiado en clase. Suponga que las ofertas salariales siguen una distribución uniforme, $U[\underline{w}, \bar{w}]$, con $\underline{w} = \mu - \delta$ y $\bar{w} = \mu + \delta$, donde $\mu > \delta > 0$.⁶

- Encuentre una expresión general para el valor de equilibrio del salario de reserva.
- Suponga que $\mu = 2$, $\delta = 1$, $z = 0.5$, $\alpha = 0.01$, $\rho = 0.05$, y $\lambda = 0.2$. Obtenga el valor del salario de reserva y represente su determinación en forma gráfica.
- Partiendo del equilibrio encontrado en el inciso anterior, repita los ejercicios de estática comparativa realizados en clase. Analice también los efectos de un *mean-preserving spread* en la distribución de salarios.

3. Search II

Considere nuevamente el modelo de búsqueda (*search*) en el mercado de trabajo estudiado en clase. Suponga que las ofertas salariales siguen la siguiente distribución discreta:

$$w = \begin{cases} \bar{w} & \text{con probabilidad } \pi \\ 0 & \text{con probabilidad } 1 - \pi \end{cases}$$

donde $\bar{w} > 0$ y $\pi \in (0, 1)$. Asuma también que $z \in (0, \bar{w})$.

- Encuentre una expresión para el salario de reserva de equilibrio, ω . Concéntrese en el caso en que $\omega \in (0, \bar{w})$. Represente la determinación de ω en forma gráfica.
- Encuentre una expresión para la tasa de desempleo de estado estacionario y analice sus determinantes.

⁶La pdf correspondiente es: $f(w) = \begin{cases} 0 & \text{si } w < \underline{w} = \mu - \delta \\ \frac{1}{\bar{w} - \underline{w}} = \frac{1}{2\delta} & \text{si } w \in [\underline{w}, \bar{w}] = [\mu - \delta, \mu + \delta] \\ 0 & \text{si } w > \bar{w} = \mu + \delta \end{cases}$

Examen de Muestra

1. (50 puntos) *Impuestos Distorsivos, Equivalencia Ricardiana e Imposición Óptima*

Considere un modelo con horizonte infinito para una economía pequeña y abierta, cuyo gobierno financia su gasto en bienes con impuestos proporcionales al consumo y/o deuda. El problema de maximización de la utilidad del agente representativo es:

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, B_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln C_t \\ \text{s.a} \quad & (1 + \tau_t)C_t + B_{t+1} = Y_t + (1 + r)B_t \\ & \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^t B_{t+1} \geq 0 \quad (\text{NPGC}) \\ & B_0 = 0 \end{aligned}$$

donde Y_t es la producción (exógena) del único bien en el período t , C_t es el consumo en t , B_{t+1} es el stock neto de bonos al final de t , τ_t es la tasa impositiva sobre el consumo, y r es la tasa de interés (exógenamente determinada en el mercado internacional). Suponemos que $\beta(1 + r) = 1$.

La restricción presupuestaria del gobierno es

$$G_t + (1 + r)D_t = T_t + D_{t+1}, \quad \text{con } T_t = \tau_t C_t \text{ y } D_0 = 0$$

donde G_t es el gasto público en bienes en el período t , $T_t = \tau_t C_t$ es la recaudación impositiva en t , y D_{t+1} es el stock neto de deuda pública al final del período t .

Imponemos la siguiente condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^t D_{t+1} = 0$$

- Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal del agente representativo.
- Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad del agente representativo, sujeta a la restricción intertemporal encontrada en (a). Obtenga la Ecuación de Euler e interprétela.
- Utilizando los resultados anteriores obtenga una expresión para el consumo óptimo en t . Calcule también el valor de T_t .
- Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno.
 Nota: en la expresión final reemplace T_t por la expresión encontrada en (c).
- Determine si se satisface la Equivalencia Ricardiana. Sea preciso.
- Utilizando la expresión para el consumo óptimo obtenga la función indirecta de utilidad del agente representativo (*i.e.*, la utilidad máxima del agente representativo en función de la secuencia de tasas impositivas). Luego obtenga las tasas impositivas óptimas maximizando la función indirecta de utilidad sujeta a la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Interprete el resultado obtenido.
- Suponga que el gobierno aumenta el gasto público de manera temporaria (*i.e.*, $\Delta G_0 > 0$ y $\Delta G_t = 0$ para todo $t \neq 0$). Analice el impacto de dicha medida sobre la evolución de la recaudación impositiva y de la deuda pública. Interprete el resultado obtenido.
- Suponga que el gobierno aumenta el gasto público de manera permanente (*i.e.*, $\Delta G_t = \Delta G > 0$ para todo t). Analice el impacto de dicha medida sobre la evolución de la recaudación impositiva y de la deuda pública. Interprete el resultado obtenido.

2. (50 puntos) *Modelo Neokeynesiano*

Considere la siguiente versión del modelo neokeynesiano:

$$y_t = \mathbb{E}_t y_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(r_t - r_t^n) \quad \text{IS dinámica}$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa y_t + s_t \quad \text{Curva de Phillips}$$

$$r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \quad \text{Ecuación de Fisher}$$

$$i_t = r_t^n + a \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \quad \text{Regla de Política Monetaria}$$

donde π_t = tasa de inflación; y_t = brecha de producto (*output gap*); r_t = tasa de interés real esperada; r_t^n = tasa natural de interés (exógena); i_t = tasa de interés nominal. Nótese que a la Curva de Phillips le hemos agregado un *cost-push shock*, s_t . Dicho shock sigue el siguiente proceso: $s_{t+1} = \rho s_t + \varepsilon_t$, con $\rho \in (0, 1)$ y $\{\varepsilon_t\}$ i.i.d. con media cero y varianza σ_ε^2 . Además: $\sigma > 0$, $\kappa > 0$, $\beta \in (0, 1)$, y $a > 0$.

- Utilice las cuatro ecuaciones del modelo para reducirlo a un sistema de dos ecuaciones en la tasa de inflación y la brecha de producto.
- Resuelva el sistema encontrado en (a) utilizando el método de coeficientes indeterminados. Conjeture una solución de la forma: $y_t = b s_t$, $\pi_t = c s_t$, donde b y c son coeficientes a determinar.
- Utilice la solución encontrada en (b) para calcular la varianza de la tasa de inflación, σ_π^2 , y la varianza de la brecha de producto, σ_y^2 .
- Suponga ahora que el banco central quiere elegir el valor óptimo del coeficiente a que aparece en la regla de política monetaria. El objetivo del banco central es minimizar la siguiente función de pérdida: $L = \omega \sigma_y^2 + (1 - \omega) \sigma_\pi^2$, donde $\omega \in (0, 1)$. Utilice el resultado encontrado en (c) para escribir la pérdida del banco central en función del parámetro a y encuentre su valor óptimo, a^* . Determine si se cumple $a^* > 1$, e interprete. Analice cómo depende el resultado obtenido de los parámetros subyacentes del modelo.
- Obtenga la tasa de inflación y la brecha de producto de equilibrio cuando el banco central sigue la política óptima encontrada en (d).
- Represente gráficamente (DIS-MP, DAD-DAS) un equilibrio inicial sin shocks. Luego analice el impacto de un *cost-push shock* positivo (*i.e.*, $s_t = \varepsilon_t > 0$ en el período del shock).

Examen de Muestra

Puntos: 100.

1. (50 puntos) *Modelo Neokeynesiano*

Considere la siguiente versión log-lineal del modelo neokeynesiano básico estudiado en clase:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa Y_t \quad (1)$$

$$Y_t = \mathbb{E}_t Y_{t+1} - r_t \quad (2)$$

$$r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \quad (3)$$

$$m_t = Y_t \quad (4)$$

$$m_t = \mu_t - \pi_t + m_{t-1} \quad (5)$$

$$\mu_t \sim iid(0, \sigma^2) \quad (6)$$

En este ejercicio nos vamos a focalizar en cuestiones monetarias. Por lo tanto, para simplificar el álgebra, hemos eliminado los shocks a la productividad. Esto implica que el desvío (en logs) del producto natural con respecto al estado estacionario es siempre nulo y, por lo tanto, el *gap* de producto coincide con el desvío (en logs) del producto agregado con relación al estado estacionario. Además, con el objeto de simplificar la notación, utilizamos Y_t en lugar de $\tilde{Y}_t$ para denotar el desvío del producto agregado (lo mismo se aplica para las demás variables). Tomando en cuenta la explicación previa, la ecuación (1) es la típica Curva de Phillips. La ecuación (2) es la IS dinámica (donde hemos asumido $\sigma = 1$). La ecuación (3) es la ecuación de Fisher. La ecuación (4) es la condición de equilibrio del mercado de dinero: m_t denota la cantidad real de dinero (en desvío logarítmico), y hemos asumido una demanda real de dinero que no depende de la tasa de interés nominal ($\eta = 0$ en términos de la notación utilizada en clase; además, hemos asumido $\sigma = \nu = 1$). La expresión (5) es la identidad que liga a la cantidad real de dinero del período t con la cantidad real de $t - 1$, la tasa de inflación (π_t) y la tasa de crecimiento del dinero (μ_t). Por último, en (6) se establece que la tasa de crecimiento del dinero es *iid* con media cero. De ahora en más, para simplificar el álgebra, suponga que $\beta = 1$.

- Utilizando las ecuaciones (1), (4) y (5) obtenga una expresión para π_t en función de $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, m_{t-1} y μ_t .
- Conjeture que la solución del modelo será de la forma $\pi_t = a m_{t-1} + b \mu_t$ y encuentre los valores de a y b .
 Ayuda: para encontrar a tendrá que resolver una ecuación cuadrática; para determinar cuál de las soluciones es la apropiada, recuerde que buscamos una solución no explosiva (piense en la evolución temporal de m_t).
- Encuentre la solución para el resto de las variables endógenas: Y_t , r_t , i_t y m_t .
- En base a los resultados de los incisos anteriores, describa el impacto contemporáneo de un shock a la tasa de crecimiento del dinero sobre todas las variables endógenas del modelo. ¿Puede decir algo acerca de la forma aproximada de las funciones de impulso respuesta?
- Recordemos que el coeficiente κ crece cuando aumenta la flexibilidad de precios. Determine cómo cambia el impacto de μ_t sobre Y_t y π_t cuando cambia el grado de flexibilidad de precios.

2. (50 puntos) *Política Impositiva Óptima*

Considere un modelo dinámico determinístico. La restricción presupuestaria del gobierno es

$$G_t + (1 + r_{t-1})D_{t-1} = \tau_t Y_t + D_t$$

donde G_t es el gasto público en bienes, D_t es la deuda pública neta al final del período t , r_t es la tasa de interés real y τ_t es la tasa impositiva sobre el producto, Y_t . Asumimos $D_{-1} = 0$. La función de producción agregada es $Y_t = L_t$. El problema de maximización de la utilidad del agente representativo es

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, L_t, B_t\}} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\ln C_t - \frac{1}{2} L_t^2) \\ \text{s.a} \quad & C_t + B_t = (1 - \tau_t) L_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1} \end{aligned}$$

donde C_t es el consumo privado, L_t es el trabajo, B_t es el stock neto de bonos al final del período t ($B_t < 0$ es deuda), y hemos utilizado $Y_t = L_t$ para eliminar Y_t . Asumimos $B_{-1} = 0$.

- (a) Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad.
- (b) Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal del hogar.
- (c) Problema de imposición óptima de Ramsey (versión *primal*).
 1. Obtenga la restricción de implementabilidad.
 2. Obtenga la restricción de recursos.
 3. Plantee el problema de maximización de la utilidad.
- (d) Obtenga las condiciones de primer orden correspondientes al problema del inciso anterior.
- (e) Demuestre que la tasa impositiva óptima es constante en el tiempo.

UNLP - Maestría en Economía - Macroeconomía Dinámica
Profesor: Francisco J. Ciocchini

Examen de Muestra

1. (40 puntos) Search

Considere un modelo simple de búsqueda laboral, en tiempo discreto y con horizonte finito: $t \in \{0, 1, \dots, T\}$. Por simplicidad, asuma que $T = 2$ (tres períodos). La utilidad del trabajador es $U = y_0 + \beta y_1 + \beta^2 y_2$, donde y_t es igual a cero si el trabajador está desempleado en t e igual al salario si el trabajador está empleado en t . Por simplicidad, de ahora en más asuma que el factor de descuento es unitario, de manera que $U = y_0 + y_1 + y_2$. El trabajador comienza el período cero desempleado, y en cada período en el que se encuentre desempleado recibe una oferta de trabajo que puede aceptar o rechazar. Si la acepta seguirá empleado por el resto de su vida (la relación laboral no se destruye); si la rechaza quedará desempleado durante ese período y recibirá una nueva oferta de trabajo al período siguiente. Cada oferta de trabajo está asociada a un salario. Los salarios siguen una distribución uniforme sobre el intervalo $[0, 4]$, de manera que la función de densidad es $f(w) = \frac{1}{4-0} = \frac{1}{4} \forall w \in [0, 4]$ ($f(w) = 0$ fuera de dicho intervalo). La distribución de los salarios es la misma en todos los períodos. Una vez que se acepta una oferta, el salario queda fijo para siempre. Las ofertas rechazadas en un período se pierden para siempre, no pueden aceptarse en períodos posteriores. Sea $V_t(w)$ la función de valor para un trabajador desempleado que al inicio del período t debe decidir si aceptar (a) o rechazar (r) una oferta de trabajo con salario w , asumiendo que el trabajador se comporta en forma óptima (en el presente y en el futuro).

- (a) Considere un trabajador que está desempleado al inicio del último período, $t = 2$.
Obtenga la función de valor $V_2(w)$. ¿Cuál es el salario de reserva en $t = 2$, ω_2 ?
Ayuda: ¿cuál es la utilidad en $t = 2$ de aceptar una oferta con salario w ? ¿y la de rechazarla?
- (b) Considere ahora un trabajador que se encuentra desempleado al inicio de $t = 1$.
Argumente que la ecuación de Bellman toma la forma

$$V_1(w) = \max_{a,r} \{w + w, 0 + \mathbb{E}V_2(W)\}$$

donde hemos usado W para distinguir al salario como variable aleatoria de una realización particular, w .
Obtenga el salario de reserva ω_1 y la función de valor $V_1(w)$.

- (c) Finalmente, considere un trabajador que se encuentra desempleado al inicio de $t = 0$.
Argumente que la ecuación de Bellman toma la forma

$$V_0(w) = \max_{a,r} \{w + w + w, 0 + \mathbb{E}V_1(W)\}$$

Obtenga el salario de reserva ω_0 y la función de valor $V_0(w)$.

- (d) ¿Qué ocurre con el salario de reserva a medida que pasa el tiempo? Interprete.

2. (60 puntos) Gasto Público

Considere el siguiente modelo determinístico intertemporal para una economía cerrada con horizonte infinito.
La restricción presupuestaria del gobierno es

$$G_t = T_t$$

donde G_t es el gasto público en bienes y T_t es la recaudación impositiva. Los impuestos son de suma fija.

La función de producción es

$$Y_t = 2A_t N_t^{\frac{1}{2}}$$

donde N_t es la cantidad de trabajo en el período t y $A_t > 0$ evoluciona en forma exógena.

El beneficio de la empresa representativa es

$$\Pi_t = Y_t - w_t N_t$$

donde w_t es el salario real.

La utilidad del hogar representativo es

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\ln C_t - \frac{1}{2} N_t^2 \right)$$

con $\beta \in (0, 1)$, donde C_t es el consumo del período t .

La restricción presupuestaria del hogar representativo es

$$C_t = w_t N_t - T_t + \Pi_t$$

Nótese que el hogar no tiene acceso a un mercado de crédito (no hay bonos).

Los mercados son competitivos.

- (a) Obtenga la condición de primer orden para la maximización del beneficio.
- (b) Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad (utilizando un lagrangiano). No es necesario especificar la condición de transversalidad. Obtenga una relación intratemporal entre el consumo y el trabajo.
- (c) Para cada período, obtenga la versión de la Ley de Walras relevante para esta economía. Determine la condición de equilibrio para cada mercado.
- (d) Encuentre el equilibrio de estado estacionario para el caso en que $A_t = \bar{A}$ y $G_t = \bar{G} \forall t$. Si no puede despejar en forma explícita el valor de estado estacionario de alguna variable, utilice un gráfico para demostrar que dicho valor existe. Luego analice qué ocurre con $\bar{Y}$, $\bar{N}$, $\bar{w}$ y $\bar{C}$ cuando aumenta $\bar{A}$. Repita el análisis para un aumento de $\bar{G}$. Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (e) Obtenga una aproximación log-lineal de todas las ecuaciones relevantes alrededor del estado estacionario encontrado en el inciso anterior. Utilice la notación de clase: $\tilde{X}_t \equiv \ln X_t - \ln \bar{X}$. Como nos vamos a concentrar en los efectos del gasto público, suponga que A_t es siempre igual a $\bar{A}$ (de manera que $\tilde{A}_t = 0$). *Ayuda.* Las ecuaciones relevantes son: (1) la condición de primer orden para la maximización del beneficio (demanda de trabajo); (2) la función de producción; (3) la condición intratemporal para la maximización de la utilidad (oferta de trabajo, condicional en el consumo); (4) la restricción de recursos. Note que es posible responder esta pregunta aunque no haya logrado responder la del inciso anterior.
- (f) Utilizando los resultados del inciso anterior encuentre los valores de equilibrio de $\tilde{N}_t$, $\tilde{Y}_t$, $\tilde{w}_t$ y $\tilde{C}_t$ en términos de $\tilde{G}_t$. Interprete los resultados obtenidos de la manera más completa posible.